

포팅 메뉴얼

1. 빌드 및 배포

1.1 사용한 JVM, 웹서버, WAS 제품 등의 종류와 설정 값, 버전

이름	종류	버전
JVM	OpenJDK	17
DB	MySQL	최신
DB	mongoDB	최신
DB	MinIO	최신
WAS	SpringBoot	3.3.6
DB	Firebase	9.2.0
웹 서버	NGINX	최신
Build Tool	Gradle	8.13
CI/CD	Jenkins	2.506
WebFrameWork	fastapi	0.115.12
WebFrameWork	Next.js	15
Runtime	node	22
INFRA	Docker	28.1.1
Python	Python	3.11

1.2 빌드 시 사용되는 환경 변수

SpringBoot 환경 변수 설명

```
# SPRING 설정
SPRING_PROFILES_ACTIVE=      # 실행할 프로필(local, dev, prod 등)
SERVER_PORT=                  # 서버가 실행될 포트 번호(예: 8080)
SERVER_SECRET_KEY=            # JWT 토큰 등 암호화에 사용되는 비밀키
BASE_URL=                     # 애플리케이션 기본 URL(예: https://api.roll-model.s
tore)

# FAST_API 설정
```

```

FAST_API_SERVER_URL=          # FastAPI 서버 URL(예: http://localhost:8000)

# OPEN_AI 설정
OPEN_AI_SECRET_KEY=          # OpenAI API 키

# MYSQL 설정
MYSQL_URL=                    # MySQL 데이터베이스 URL(예: jdbc:mysql://localhost:3306/dbname)
MYSQL_USERNAME=              # MySQL 유저 이름
MYSQL_PASSWORD=              # MySQL 비밀번호

# MONGODB 설정
MONGODB_URI=                 # MongoDB 연결 문자열(예: mongodb://username:password@host:port/database)

# REDIS 설정
REDIS_HOST=                   # Redis 호스트(예: localhost)
REDIS_PORT=                   # Redis 포트(기본값: 6379)
REDIS_PASSWORD=               # Redis 비밀번호(설정된 경우)

# 소셜로그인 설정
GITHUB_CLIENT_ID=             # GitHub OAuth 앱 클라이언트 ID
GITHUB_CLIENT_SECRET=         # GitHub OAuth 앱 클라이언트 시크릿

GOOGLE_CLIENT_ID=             # Google OAuth 클라이언트 ID
GOOGLE_CLIENT_SECRET=         # Google OAuth 클라이언트 시크릿

LOCAL_UPLOAD_PATH=            # 로컬 파일 업로드 경로(예: /uploads)

# MinIO 설정
MINIO_ENDPOINT=               # MinIO 서버 엔드포인트(예: roll-model.store:9000)
MINIO_BUCKET_NAME=            # MinIO 버킷 이름
MINIO_ACCESS_KEY=              # MinIO 접근 키
MINIO_SECRET_KEY=              # MinIO 비밀 키

KAFKA_HOST=                   # Kafka 호스트 주소(예: localhost:9092)

```

MANAGEMENT_ENDPOINTS_WEB_EXPOSURE_INCLUDE= # 활성화할 Spring Boot Actuator 엔드포인트(예: health,info,metrics)

MODEL_MINIO_ENDPOINT= # 모델 저장용 MinIO 엔드포인트

MODEL_MINIO_BUCKET_NAME= # 모델 저장용 MinIO 버킷 이름

Frontend(Next.js) 환경 변수 설명

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL= # 백엔드 API 기본 URL(예: https://roll-model.store)

NEXT_PUBLIC_API_TEST_TOKEN= # 테스트용 API 토큰

Firebase 설정

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY= # Firebase API 키

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN= # Firebase 인증 도메인(예: project-id.firebaseio.com)

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID= # Firebase 프로젝트 ID

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET= # Firebase 스토리지 버킷 (예: project-id.appspot.com)

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID= # Firebase 메시징 발신자 ID

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID= # Firebase 앱 ID

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MEASUREMENT_ID= # Firebase Analytics 측정 ID(G-로 시작)

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_VAPID_KEY= # Firebase 웹 푸시 알림용 VAPID 키

FastAPI 환경 변수 설명

SECRET_KEY= # API 보안용 비밀 키(JWT 등에 사용)

MySQL 설정

MYSQL_HOST= # MySQL 호스트(예: localhost)

MYSQL_PORT=3306 # MySQL 포트(기본값: 3306)

MYSQL_USER= # MySQL 사용자명

MYSQL_PASSWORD= # MySQL 비밀번호

MYSQL_DB= # MySQL 데이터베이스 이름

```

# Redis 설정
REDIS_HOST=          # Redis 호스트(예: localhost)
REDIS_PORT=6379      # Redis 포트(기본값: 6379)
REDIS_PASSWORD=      # Redis 비밀번호
REDIS_DB=0           # Redis 데이터베이스 번호(기본값: 0)

# MongoDB 설정
MONGODB_HOST=        # MongoDB 호스트(예: roll-model.store)
MONGODB_PORT=27017   # MongoDB 포트(기본값: 27017)
MONGODB_DB=          # MongoDB 데이터베이스 이름

# MinIO 설정
MINIO_ENDPOINT=      # MinIO 서버 엔드포인트
MINIO_ACCESS_KEY=    # MinIO 접근 키
MINIO_SECRET_KEY=    # MinIO 비밀 키
MINIO_SECURE=        # SSL 연결 사용 여부(true/false)
MINIO_DATASET_BUCKET= # 데이터셋 저장용 MinIO 버킷 이름
MINIO_MODEL_BUCKET=  # 모델 저장용 MinIO 버킷 이름

OPENAI_API_KEY=      # OpenAI API 키

```

ML 파이프라인 서버 환경 변수 설명

```

PUBLIC_IP=          # 서버 공개 IP 주소
RABBITMQ_USER=      # RabbitMQ 사용자명
RABBITMQ_PASSWORD=  # RabbitMQ 비밀번호
RABBITMQ_PORT=      # RabbitMQ 포트(기본값: 5672)
KAFKA_BROKER_HOST=  # Kafka 브로커 호스트 주소(예: localhost:9092)

```

1.3 배포 시 특이사항 기재

- 빌드 실행
 - 젠킨스 파일을 통해 빌드

```

URL : http://roll-model.store:9090
ID : admin

```

PASSWORD : rollmodel204!

- **Nginx 리버스 프록시 경로 확인**
 - FE(클라이언트) : `/`
 - upstream fe : 127.0.0.1:3000
 - **Spring(메인 서버)** : `/api/v1/`
 - **FastAPI(전처리 서버)** : `/api/v2/`
 - **FastAPI(AI 전처리 추천 서버)** : `/api/v3/`
- **Jenkins CI/CD**
 - 서버에 젠킨스 설치 필요
- **Spring 서버 Blue-Green 배포**
 - 기본 포트: 8080, 8081 사용
 - Jenkins에서 자동 포트 스위칭 및 Nginx 설정 갱신
- **DockerCompose 위치**
 - `/var/lib/jenkins/docker`에 docker compose
 - 실행 로그 확인 : `docker logs <container_id>`
- **FastAPI는 로그 확인 시 4개 서버 확인 필요**
 - DockerCompose로 총 4대 fastapi 컨테이너 운용(8082, 8083, 8084, 8085 포트)
 - nginx 라운드-로빈 로드 밸런싱
- **AI 서버도 FastAPI서버로 구성되어 있으며 실행해야 함 (8086 포트)**
- **학습 파이프라인 서버 빌드 필요**
- **젠킨스 credential로 .env 파일들 관리**

1.4 DB 접속 정보 등 프로젝트(ERD)에서 활용되는 주요 계정 및 프로퍼티가 정의된 파일 목록

SpringBoot

환경 설정 : `/src/main/resources/applicaion-*.yaml`

프로퍼티 선언 : `.env`

```
# SPRING 설정
SPRING_PROFILES_ACTIVE=
SERVER_PORT=
SERVER_SECRET_KEY=
BASE_URL=

# FAST_API 설정
FAST_API_SERVER_URL=

# OPEN_AI 설정
OPEN_AI_SECRET_KEY=

# MYSQL 설정
MYSQL_URL=
MYSQL_USERNAME=
MYSQL_PASSWORD

# MONGODB 설정
MONGODB_URI=

# REDIS 설정
REDIS_HOST=
REDIS_PORT=
REDIS_PASSWORD=

# 소셜로그인 설정
GITHUB_CLIENT_ID=
GITHUB_CLIENT_SECRET=

GOOGLE_CLIENT_ID=
GOOGLE_CLIENT_SECRET=

LOCAL_UPLOAD_PATH=

MINIO_ENDPOINT
MINIO_BUCKET_NAME=
```

```
MINIO_ACCESS_KEY=  
MINIO_SECRET_KEY=  
  
KAFKA_HOST=  
  
MANAGEMENT_ENDPOINTS_WEB_EXPOSURE_INCLUDE=  
  
MODEL_MINIO_ENDPOINT=  
MODEL_MINIO_BUCKET_NAME=
```

Frontend(next.js)

환경 설정 : `/next.config.ts`

프로퍼티 선언 : `/.env`

```
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=https://roll-model.store  
NEXT_PUBLIC_API_TEST_TOKEN=  
  
# firebase : Firebase 콘솔 → 프로젝트 설정 → 일반 탭으로 이동하면 웹 앱 구성 정보 (  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MEASUREMENT_ID=  
# firebase : "프로젝트 설정" > "Cloud Messaging" 탭에서 "웹 푸시 인증서" 키  
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_VAPID_KEY=
```

Fastapi

환경 설정 : `/core/config.py`

프로퍼티 선언 : `/.env`

```

SECRET_KEY=

# MySQL 설정
MYSQL_HOST=
MYSQL_PORT=306
MYSQL_USER=
MYSQL_PASSWORD=
MYSQL_DB=

# Redis 설정
REDIS_HOST=
REDIS_PORT=6379
REDIS_PASSWORD=
REDIS_DB=0

# MongoDB 설정
MONGODB_HOST=roll-model.store
MONGODB_PORT=27017
MONGODB_DB=rollmodel

MINIO_ENDPOINT=roll-model.store:9000
MINIO_ACCESS_KEY=
MINIO_SECRET_KEY=
MINIO_SECURE=
MINIO_DATASET_BUCKET=
MINIO_MODEL_BUCKET=

OPENAI_API_KEY=

```

ML 파이프라인 서버

Public IP	
RabbitMQ User	
RabbitMQ Password	
RabbitMQ Port	
Kafka Broker host	

외부 서비스

AWS S3 (저장소)

- 가입 방법: AWS 콘솔에서 계정 생성
- 설정 방법:
 1. AWS 콘솔에서 S3 서비스 선택
 2. 버킷 생성 → 버킷 이름, 리전 설정
 3. IAM 콘솔에서 사용자 생성 → S3 접근 권한 부여
 4. 액세스 키와 시크릿 키 발급
- 필요 정보:
 - AWS_BUCKET_NAME: 생성한 S3 버킷 이름
 - AWS_ACCESS_KEY: IAM 사용자의 액세스 키
 - AWS_SECRET_KEY: IAM 사용자의 시크릿 키
 - AWS_URL: S3 버킷 엔드포인트 (예: s3.ap-northeast-2.amazonaws.com)

OpenAI (AI)

- 가입 방법: OpenAI 플랫폼 가입
- 설정 방법:
 1. 계정 생성 후 API 섹션으로 이동
 2. API 키 생성
 3. 사용량 한도 및 결제 설정
- 필요 정보:
 - OPEN_AI_SECRET_KEY: 생성된 API 키

GitHub (소셜 로그인)

- 가입 방법: GitHub 계정 필요
- 설정 방법:

1. GitHub 계정에서 Settings → Developer settings → OAuth Apps → New OAuth App
2. 애플리케이션 이름, 홈페이지 URL, 콜백 URL 등록
3. 생성 후 클라이언트 ID 확인 및 클라이언트 시크릿 생성

- **필요 정보:**

- GITHUB_CLIENT_ID: 생성된 OAuth 앱의 클라이언트 ID
- GITHUB_CLIENT_SECRET: 생성된 OAuth 앱의 클라이언트 시크릿

Google (소셜 로그인)

- **가입 방법:** Google Cloud Console 계정 필요

- **설정 방법:**

1. Google Cloud Console에서 프로젝트 생성
2. "APIs & Services" → "Credentials" → "Create Credentials" → "OAuth client ID"
3. 웹 애플리케이션 유형 선택, 승인된 리디렉션 URI 등록

- **필요 정보:**

- GOOGLE_CLIENT_ID: 생성된 OAuth 클라이언트 ID
- GOOGLE_CLIENT_SECRET: 생성된 OAuth 클라이언트 시크릿

Firebase (인증 및 알림)

- **가입 방법:** Firebase Console에서 Google 계정으로 로그인

- **설정 방법:**

1. 프로젝트 생성
2. 웹 앱 추가 (설정 → 일반 탭에서 구성 정보 확인)
3. Authentication 서비스 활성화 및 필요한 로그인 제공업체 설정
4. Cloud Messaging 설정 (웹 푸시 알림용)

- **필요 정보:**

- FIREBASE_API_KEY: Firebase 프로젝트 API 키
- FIREBASE_AUTH_DOMAIN: 인증 도메인 (예: project-id.firebaseio.com)

- FIREBASE_PROJECT_ID: 프로젝트 ID
- FIREBASE_STORAGE_BUCKET: 스토리지 버킷 (예: project-id.appspot.com)
- FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID: 메시징 발신자 ID
- FIREBASE_APP_ID: 앱 ID
- FIREBASE_MEASUREMENT_ID: Analytics 측정 ID (G-로 시작)
- FIREBASE_VAPID_KEY: 프로젝트 설정 → Cloud Messaging 탭의 웹 푸시 인증서 키

시연 시나리오

1. 메인페이지

- 로그인된 상태로 메인페이지 접속
- 워크스페이스 네비게이션 바 클릭

2. 워크스페이스 (데이터 업로드)

- 에어비엔비 리뷰 데이터 입력
- 컬럼 및 타입 자동 설정 확인
- 프로젝트 생성 이동

3. 워크스페이스 (프로젝트 생성)

- 데이터를 기반으로 타겟변수, 제목 입력
- 나머지는 자동 설정
- 데이터 전처리 페이지 이동

4. 워크스페이스 (데이터 전처리)

- 2~3개 전처리 직접 진행
- 결과 확인

5. 워크스페이스 (모델 알고리즘 선택)

- 알고리즘 선택 (랜덤 포레스트)

6. 워크스페이스 (모델 파라미터 선택)

- a. 파라미터 선택 (기본 입력)

7. 대시보드

- a. 학습하는 동안 대시보드 구경
- b. 알림 확인
- c. 프로젝트 상세 확인

8. 프로젝트 상세

- a. 개요 탭 확인
- b. 데이터 탭 확인
- c. 모델 평가 탭 확인
- d. 버전 탭 확인
- e. API 탭 확인

9. API 예시 실행

- a. 예시 웹 사이트에서 API를 통해 결과 요청

10. 오픈소스

- a. 오픈소스 페이지 확인
- b. 재학습 이동